TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 2 · CHAPITRE C3
ESTÉRIFICATION ET HYDROLYSE DES ESTERS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; M(O) = 16 g/mol.

Exercice 1 : Caractéristiques de l'estérification

1) Écris l'équation générale de l'estérification entre R−COOH et R_1−OH. Donne ses quatre caractéristiques.

2) Quelle est la réaction inverse ? Quelles sont ses caractéristiques ?

3) Cite deux moyens d'augmenter la vitesse de la réaction et deux moyens d'améliorer le rendement.

4) Quel est le rendement à l'équilibre d'un mélange équimolaire acide-alcool primaire ? secondaire ? tertiaire ?

Exercice 2 : Préparation de l'acétate d'amyle

On dispose d'acide éthanoïque, de pentan-1-ol, de P_4O_{10} et d'un dérivé chloré ($SOCl_2$ ou PCl_5).

1) Écris l'équation de la réaction entre l'acide et l'alcool. Donne le nom systématique de l'acétate d'amyle.

2) On laisse réagir 0,50 mol d'alcool et 0,50 mol d'acide : à l'équilibre, il reste 0,17 mol d'acide. Calcule les pourcentages d'alcool et d'acide estérifiés. Pourquoi la composition reste-t-elle constante ?

3) Avec 0,50 mol d'alcool et 2,0 mol d'acide, il reste 1,54 mol d'acide. Calcule les nouveaux pourcentages. Conclus.

4) Quels dérivés de l'acide peut-on préparer avec les réactifs disponibles ? Écris l'équation d'une préparation de l'ester utilisant l'un d'eux. Quel pourcentage d'alcool peut-on alors estérifier ?

Exercice 3 : L'éthanoate de benzyle

On mélange 0,30 mol d'acide éthanoïque et 0,30 mol d'alcool benzylique $C_6H_5CH_2OH$. À l'équilibre, il reste 0,10 mol d'acide.

1) Écris l'équation de la réaction.

2) Donne la composition du mélange à l'équilibre et calcule la constante d'équilibre K.

3) Calcule le taux d'avancement final.

4) On élimine 0,15 mol d'eau. Dans quel sens le système évolue-t-il ? Quel est l'intérêt de cette méthode ?

Exercice 4 : Un ester à 27,6 % d'oxygène

Un composé de formule générale $C_nH_{2n}O_2$ contient 27,6 % d'oxygène en masse. Le BBT est jaune en milieu acide.

1) Détermine sa formule brute.

2) Ce composé E est un ester ; son hydrolyse donne A et B.

a) A, de formule $C_2H_4O_2$, colore le BBT en jaune. Nomme A. Donne les produits A_1 (déshydratation par P_4O_{10}), A_2 (action de $SOCl_2$) et A_3 (action de la N-méthyléthanamine puis déshydratation).

b) Quelle est la formule brute de B ? Son oxydation ménagée donne C, qui précipite avec la D.N.P.H. mais est sans action sur la liqueur de Fehling. Identifie B. Laquelle des molécules A ou B est chirale ?

c) Donne la formule et le nom de l'ester E.

3) L'oxydation de 7,4 g de B est faite par le permanganate de potassium acidifié à 5×10^{-2} mol/L. Écris l'équation et calcule le volume minimal de solution oxydante.

Exercice 5 : Suivi d'une estérification

On mélange 1 mol d'alcool R−OH et 1 mol d'acide R_1−COOH (volume du mélange : 164 mL). Avant l'équilibre, on prélève 10 mL : il faut 24,4 mL de soude à 1,0 mol/L pour neutraliser l'acide présent.

1) Calcule la quantité d'ester formée à cet instant dans tout le mélange.

2) La combustion de 0,65 g de l'ester formé donne 0,63 g d'eau. Détermine la formule brute et la masse molaire de l'ester (formule $C_nH_{2n}O_2$).

Exercice 6 : L'arôme de pomme (d'après Bac)

Le butanoate de méthyle $CH_3-CH_2-CH_2-COO-CH_3$ a une odeur de pomme.

1) Nomme son groupe fonctionnel. Il est obtenu à partir d'un acide A et d'un composé B : donne la famille, la formule et le nom de A et de B.

2) Écris l'équation de la réaction ; nomme-la et donne ses caractéristiques.

3) Calcule les quantités minimales de A et de B (mélange équimolaire) pour obtenir 1 mol d'ester, sachant que le rendement est de 67 %.

4) Avec un mélange initial de 1 mol de A et 1 mol de B, la quantité d'acide restant vaut 0,42 mol à $t_1 = 60$ min. Calcule la quantité d'ester formé et la vitesse moyenne de disparition de l'acide entre 0 et t_1.

Exercice 7 : L'acétate d'isoamyle, arôme de banane

L'acétate d'isoamyle $CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_3$ aromatise certains sirops. Dans un ballon, on introduit $V_1 = 44{,}0$ mL d'alcool B et un volume V_2 d'acide carboxylique A, 1 mL d'acide sulfurique, puis on chauffe à reflux. Masses volumiques : $\rho_A = 1050$ g/L ; $\rho_B = 800$ g/L.

1) Donne le nom officiel de l'ester, puis les formules et noms de A et de B. Classe de B ?

2) Écris l'équation de la réaction et donne ses caractéristiques.

3) Calcule V_2 pour que le mélange soit équimolaire. Rôle de l'acide sulfurique ? Pourquoi chauffer ?

4) Au bout d'une durée t, on recueille 26,3 g d'ester. Calcule le rendement. La limite d'estérification est-elle atteinte ?

5) Cite un réactif qui remplacerait A pour augmenter le rendement et écris l'équation de sa réaction avec B.

Exercice 8 : Un ester à 64,6 % de carbone

Un ester E contient en masse 64,6 % de carbone, 10,8 % d'hydrogène et 24,6 % d'oxygène ; $M = 130$ g/mol.

1) Vérifie que sa formule est $C_7H_{14}O_2$.

2) L'hydrolyse de E donne A et B. A, à deux atomes de carbone, a une solution qui jaunit le BBT. Identifie A.

3) B donne par oxydation ménagée un composé qui précipite avec la 2,4-DNPH mais ne réagit pas avec la liqueur de Fehling ; B est ramifié. Identifie B puis E.

Exercice 9 : La constante d'équilibre

On mélange 2,0 mol d'éthanol et 1,0 mol d'acide éthanoïque. La constante d'équilibre de l'estérification vaut $K = 4$.

1) Exprime K en fonction de l'avancement x à l'équilibre.

2) Calcule x et le rendement par rapport à l'acide.

3) Compare au cas d'un mélange équimolaire. Conclus.

Exercice 10 : Hydrolyse d'un ester

On chauffe à reflux 0,50 mol de méthanoate d'éthyle avec 0,50 mol d'eau et quelques gouttes d'acide sulfurique.

1) Écris l'équation de l'hydrolyse et nomme les produits.

2) La constante de cet équilibre vaut 0,25. Calcule la quantité d'acide formée à l'équilibre.

3) Quelle réaction permettrait d'hydrolyser totalement l'ester ? Écris son équation.

Exercice 11 : Un ester $C_5H_{10}O_2$ et sa saponification

L'hydrolyse d'un ester E de formule $C_5H_{10}O_2$ conduit à la formation de l'acide éthanoïque et d'un composé A.

1) À quelle famille appartient le composé A ?

2) Le composé A est oxydé par le permanganate de potassium en milieu acide. Il se forme un composé B qui réagit avec la 2,4-dinitrophénylhydrazine (DNPH) et est sans action sur la liqueur de Fehling.

a) À quelle famille appartient le composé B ?

b) Donner les formules semi-développées ainsi que les noms des composés B et A.

3) a) Donner la formule semi-développée et le nom de l'ester E.

b) Écrire l'équation-bilan de la réaction d'hydrolyse de l'ester E. Donner les caractéristiques de cette réaction.

4) L'ester E peut être obtenu par action du composé A sur un des deux dérivés de l'acide éthanoïque (chlorure d'éthanoyle et anhydride éthanoïque).

a) Comment peut-on obtenir ces dérivés à partir de l'acide éthanoïque ?

b) Écrire alors les équations-bilans de préparation de ces dérivés.

c) Écrire l'équation-bilan de la préparation de E à partir d'un de ces dérivés et comparer les caractéristiques de la réaction avec celles de la réaction entre l'acide et le composé A.

5) L'ester E est traité avec de la soude ($Na^+ + OH^-$) ; on obtient alors un carboxylate de sodium S.

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction.

b) Comment appelle-t-on ce type de réaction ? Donner ses caractéristiques. Nommer le composé S.

c) Quelle masse de E a-t-on utilisée sachant que la masse du produit S formé est 100 g et que le rendement de la réaction est de 85 % ?

Exercice 12 : Le chlorure d'éthanoyle et le pH de l'eau

Soit un corps A, à chaîne carbonée saturée, ne possédant qu'une seule fonction organique, dont on veut déterminer la formule développée.

1) Sur 3,7 g de A, on fait réagir du chlorure d'éthanoyle en excès. Il se forme un ester et du chlorure d'hydrogène.

a) Quelle est la fonction portée par A ?

b) Écrire l'équation de la réaction réalisée (on utilisera pour A une formule du type général).

c) Le chlorure d'hydrogène formé est recueilli en totalité dans 5 litres d'eau ; le pH de la solution obtenue vaut 2. Déterminer la masse molaire et la formule brute de A.

d) Donner les formules semi-développées envisageables pour A.

2) Sur une autre part de A, on fait à présent agir une petite quantité de dichromate de potassium en milieu acide. Il se forme un produit B qui donne avec la liqueur de Fehling, à chaud, un précipité rouge brique.

a) Quelle est la fonction portée par B ?

b) Ces expériences ont-elles permis de déterminer précisément le composé A ?

LN EDUCATION

Exercice 13 : Hydrolyse d'un ester et identification des produits

L'hydrolyse d'un ester E produit deux corps A et B.

1) La combustion complète d'une mole de A de formule $C_xH_yO_z$ nécessite six moles de dioxygène, produit 90 g d'eau et 176 g de dioxyde de carbone.

a) Écrire l'équation-bilan de la combustion de A.

b) Déterminer la formule brute de A et les formules semi-développées possibles.

2) L'oxydation ménagée de A par le dichromate de potassium ($K_2Cr_2O_7$) acidifié conduit à un corps A′ qui ne réagit pas avec le nitrate d'argent ammoniacal (réactif de Tollens).

a) Quelle est la fonction chimique de A′, sachant que sa molécule ne contient pas de groupement carboxyle ?

b) En déduire les formules semi-développées et les noms de A et A′.

c) Écrire les deux demi-équations électroniques et l'équation-bilan d'oxydation de A. On donne le couple $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$.

3) Le corps B réagit avec le chlorure de thionyle $SOCl_2$ suivant l'équation : $B + SOCl_2 \rightarrow SO_2 + HCl + C$. L'action de C sur la méthylamine produit du N-méthyléthanamide. En présence d'un déshydratant comme P_4O_{10}, on a la réaction d'équation : $B + B \rightarrow D + H_2O$. Indiquer les noms et les formules semi-développées de B, C, D et E.

4) a) Écrire l'équation de la réaction entre l'ester E et une solution d'hydroxyde de potassium à chaud ; nommer les produits obtenus.

b) Donner le nom et les caractéristiques de cette réaction.

Exercice 14 : Préparer le propanoate d'éthyle en travaux pratiques

Le propanoate d'éthyle et l'éthanoate de propyle sont deux isomères d'un ester G de formule brute $C_5H_{10}O_2$. En séance de travaux pratiques, le professeur de sciences physiques se propose de préparer avec ses élèves l'un de ces deux isomères.

1) Le professeur met à leur disposition trois flacons contenant respectivement : (1) l'alcool A, le propan-2-ol ; (2) l'alcool B, le propan-1-ol ; (3) une solution aqueuse de dichromate de potassium acidifiée.

a) Écrire les formules semi-développées des alcools A et B.

b) Les élèves font réagir en excès du dichromate de potassium sur les composés A et B. Ils obtiennent les composés C et C′. Le composé C réagit positivement au test de la DNPH. Le composé C′ réagit avec le bleu de bromothymol pour donner une coloration jaune.

i. Donner la famille des composés C et C′.

ii. Donner les formules semi-développées des composés C et C′.

2) En plus des composés C et C′ précédents, le professeur leur donne deux autres flacons contenant l'un de l'éthanol (E) et l'autre du chlorure de propanoyle (F). Une bonne combinaison des composés C, C′, E et F permet de préparer l'ester G.

a) Écrire les formules semi-développées des composés E et F.

b) Donner les noms des composés que les élèves peuvent utiliser pour préparer l'ester G.

c) Écrire les équations-bilans des réactions qui donnent l'ester G à partir des composés de la question 2.2.

Exercice 15 : Saponification d'un ester de masse 8,8 g

On réalise la saponification d'un ester E par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire 1 mol/L. Une masse $m = 8{,}8$ g de cet ester réagit avec 100 mL de solution d'hydroxyde de sodium.

1) a) Écrire l'équation-bilan de la réaction de saponification.

b) Déterminer la masse molaire et la formule brute de cet ester.

c) Donner les formules semi-développées et les noms des isomères de E.

2) On récupère l'alcool C formé au cours de la réaction de saponification. Son oxydation ménagée par un excès d'une solution de dichromate de potassium en milieu acide conduit à un acide carboxylique A. Le volume $v_a = 20$

cm^3 de cet acide, de concentration massique 4,6 g/L, est neutralisé exactement par un volume $v_b = 20\ cm^3$ d'une solution d'hydroxyde de sodium décimolaire.

a) Calculer la concentration molaire et la masse de cet acide. En déduire sa formule brute et celle de l'alcool C.

b) Identifier l'ester E (formule semi-développée et nom). En déduire le nom et la formule semi-développée de l'acide qui a servi à la préparation de cet ester.

3) Écrire les demi-équations rédox et en déduire l'équation-bilan de la réaction d'oxydation de l'alcool C, sachant que le couple oxydant-réducteur est $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$.

On donne les masses molaires atomiques en grammes par mole : M(C) = 12 ; M(H) = 1 ; M(O) = 16.

LN_EDUCATION